

NEUROSCI 366

Lecture 5

神经元 II——LIF 解析解与 Hodgkin-Huxley

Source-aligned · Static · Searchable · Printable

Source files

- Lecture5-Neurons2.pdf

Production version: 2026-08-22

Reader profile: neuroscience undergraduate education; mathematics scaffolded from high-school algebra/trigonometry to the formal computational-neuroscience level.

This companion preserves source-page order, distinguishes source material from necessary scaffolding and extensions, and places hints/answers after the lesson. It is a static PDF: no forms, JavaScript, hidden-answer widgets, passwords, or DRM.

Contents

1	How to use this companion	2
2	Learning objectives and prerequisite dependency map	2
3	Five-minute prerequisite diagnostic	2
4	Source-aligned lesson / 按原笔记页序	3
4.1	Lecture5-Neurons2.pdf ·p. 1	3
4.2	Lecture5-Neurons2.pdf ·p. 2	4
4.3	Lecture5-Neurons2.pdf ·p. 3	5
4.4	Lecture5-Neurons2.pdf ·p. 4	6
4.5	Lecture5-Neurons2.pdf ·p. 5	7
4.6	Lecture5-Neurons2.pdf ·p. 6	8
4.7	Lecture5-Neurons2.pdf ·p. 7	9
5	补全推导与数学支架 / Derivations	10
5.1	LIF step response 与 threshold current	10
5.2	threshold crossing 与 exact F-I	11
5.3	HH membrane equation 与 gating dynamics	12
6	Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链	13
7	Worked examples and transfer	13
7.1	LIF 数值 threshold	13
7.2	gate 与 current 的区别	13
8	Formula and notation sheet	15
9	Bilingual glossary	15
10	Common traps, assumptions, and limitations	16
11	Cumulative Knowledge Check	17
12	Hint Bank	19
13	Complete Answer Key with reasoning	21
14	Source-page concordance and coverage audit	22

15 Errata, uncertainty log, and external endnotes	22
15.1 Errata / source cautions	22
15.2 Uncertainty log	22
15.3 External endnotes	22
15.4 Final self-audit	23

1 How to use this companion

1. 先用 5-minute diagnostic 暴露前置缺口；不要立即翻答案。
2. 按原笔记页序阅读 source-page units：先看原页，再读 clean reconstruction 与补全逻辑。
3. 遇到公式按“问题 → 符号/shape/units → assumptions → 一行一步推导 → intuition → biological meaning → sanity check → failure”阅读。
4. 完成 Cumulative Knowledge Check；只在需要时依次打开 Hint 1、2、3。
5. 至少隔一个 page break 后再核对 Answer Key，并记录错误类型：concept、symbol、algebra、assumption、correlation/causation。

Source hierarchy. 原笔记是内容权威；本书中的“【必要前置】/【补全推导】/【跨课连接】/【延伸】”是为了补齐数学或迁移，不替代源材料。无法确认的内容必须进入 Uncertainty Log。

2 Learning objectives and prerequisite dependency map

- 定义并区分：LIF ODE。
- 从第一原则推导：steady state。
- 解释几何/计算直觉：threshold time。
- 连接生物学解释：exact F-I。
- 诊断 assumptions 与 failure modes：HH conductances。
- 把概念迁移到新神经科学问题：gating/refractory。

Dependency map

LIF ODE → steady state → threshold time → exact F-I → HH conductances → gating/refractory

Core question

LIF 的指数充电如何决定 threshold crossing 与 F-I curve，而 Hodgkin-Huxley 又如何用动态 conductances 生成真实 spike？

3 Five-minute prerequisite diagnostic

1. τ_m 由哪两个被动参数决定？（卡住时先看 Source-page unit 1，再看补全推导。）
2. 恒流下 V_∞ 是什么？（卡住时先看 Source-page unit 2，再看补全推导。）
3. $V_\infty = V_T$ 时是否在有限时间 spike？（卡住时先看 Source-page unit 3，再看补全推导。）
4. 写出 I_T 。（卡住时先看 Source-page unit 4，再看补全推导。）
5. 加入 refractory δ 后高电流极限 rate 是多少？（卡住时先看 Source-page unit 5，再看补全推导。）

Scoring guide: 4–5 confident answers → proceed; 2–3 → use the prerequisite labels; 0–1 → read the formula/notation sheet once before the source-aligned lesson.

4 Source-aligned lesson / 按原笔记页序

4.1 Lecture5-Neurons2.pdf • p. 1

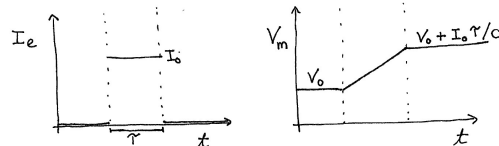
Current integration in "capacitor model" of neuron.

$$C \frac{dV_m}{dt} = I_e$$

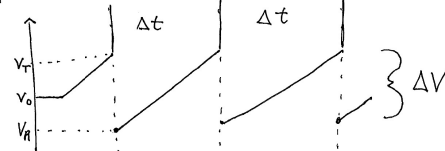
$$V_m(t) = V_m(0) + \frac{1}{C} \int_0^t dt' I_e(t')$$

$$\Delta V_m = \frac{\Delta Q}{C}$$

Response to a current step:



A simple model of neuronal firing: Integrate & Fire

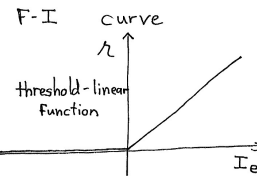


Firing rate:

$$h = \frac{1}{\Delta t}$$

$$\Delta V = V_T - V_R = \frac{I_e \Delta t}{C}$$

$$h = \frac{I_e}{C(V_T - V_R)}$$



Original-note anchor. [Source: Lecture5-Neurons2.pdf, p. 1]

Clean reconstruction. Page 1: capacitor integrate-and-fire 回顾。

What the note is saying. 本页的中心对象是 LIF ODE 与 steady state。原笔记将它们放进以下链条: capacitor integrate-and-fire 回顾。

Why it follows. 将 Pages 1-2 标为 retrieval bridge: 简洁但完整核对, 不得假装它们是新内容, 也不得完全跳过。其逻辑后果是: 逐步将 LIF equation 化为 $\tau \frac{dV}{dt} = -V + V_{\text{inf}}$, 推导 exact step response、threshold current、interspike interval 与 firing-rate formula。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

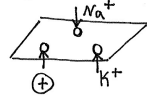
τ_m 由哪两个被动参数决定?

4.2 Lecture5-Neurons2.pdf • p. 2

Resistance $\Rightarrow$ Leaky integrate & fire

$$I_e - I_c - I_L = 0$$

Why isn't resistance infinite? Holes let charge through. This is termed leak.

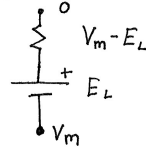


Different holes
Different charged ions $\Rightarrow E_L \neq 0$
(Battery)

Ohm's law:

$$I_L = \frac{V}{R_L}$$

Resistor & battery



$$V_m = I_L R_L + E_L$$

$$I_L = \frac{V_m - E_L}{R_L} = G_L (V_m - E_L)$$

"Leaky integrator model" of neuron:

$$C \frac{dV_m}{dt} = I_e - G_L (V_m - E_L)$$

Original-note anchor. [Source: Lecture5-Neurons2.pdf, p. 2]

Clean reconstruction. Page 2: leak current 与 LIF equation 回顾。

What the note is saying. 本页的中心对象是 threshold time 与 exact F-I。原笔记将它们放进以下链条: leak current 与 LIF equation 回顾。

Why it follows. 逐步将 LIF equation 化为 $\tau \frac{dV}{dt} = -V + V_{\infty}$, 推导 exact step response、threshold current、interspike interval 与 firing-rate formula。其逻辑后果是: 逐项解释 HH membrane equation、maximal conductances、reversal potentials、 m^3h 、 n^4 和 voltage-dependent alpha/beta kinetics。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

恒流下 V_{∞} 是什么?

4.3 Lecture5-Neurons2.pdf • p. 3

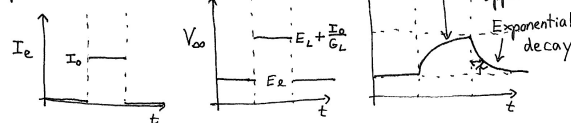
Current integration in "leaky integrator" model of a neuron.

$$C \frac{dV_m}{dt} = I_e - G_L(V_m - E_L)$$

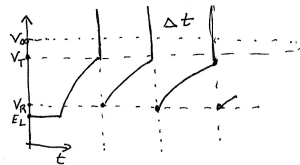
$$\underbrace{\frac{C}{G_L}}_{\text{AC time constant}} \frac{dV_m}{dt} = -V_m + \underbrace{\frac{I_e}{G_L} + E_L}_{\text{steady-state voltage}}$$

$$\tau \frac{dV_m}{dt} = -V_m + V_\infty$$

Response to current step:



Back to our simple model of spiking



Threshold current for spiking:

$$V_T = V_\infty = \frac{I_T}{G_L} + E_L$$

$$I_T = G_L(V_T - E_L)$$

Original-note anchor. [Source: Lecture5-Neurons2.pdf, p. 3]

Clean reconstruction. Page 3: LIF time constant, steady state, current-step response, threshold current.

What the note is saying. 本页的中心对象是 HH conductances 与 gating/refractory。原笔记将它们放进以下链条: LIF time constant、steady state、current-step response、threshold current。

Why it follows. 逐步将 LIF equation 化为 $\tau \frac{dV}{dt} = -V + V_\infty$, 推导 exact step response、threshold current、interspike interval 与 firing-rate formula。其逻辑后果是: 解释 threshold-linear approximation 为什么有 bias、在哪个电流区间近似合理, 以及 refractory period 如何改变高电流极限。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

$V_\infty = V_T$ 时是否在有限时间 spike?

4.4 Lecture5-Neurons2.pdf • p. 4

Above threshold:

$$V_m(0) = V_R, V_m(\Delta t) = V_T$$

$$V_m(t) = V_m(0)e^{-t/\tau} + (1 - e^{-t/\tau})V_\infty$$

Solve for Δt :

$$V_T = V_R e^{-\Delta t/\tau} + (1 - e^{-\Delta t/\tau})V_\infty$$

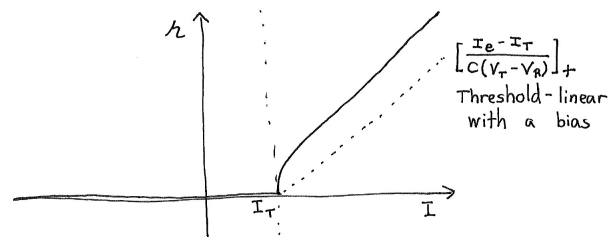
$$V_T - V_\infty = (V_R - V_\infty)e^{-\Delta t/\tau} \Rightarrow e^{-\Delta t/\tau} = \frac{V_T - V_\infty}{V_R - V_\infty}$$

$$\Rightarrow \Delta t = -\tau \ln \frac{V_T - V_\infty}{V_R - V_\infty} = \tau \ln \frac{V_R - V_\infty}{V_T - V_\infty}$$

F-I curve:

$$h = \frac{1}{\Delta t} = \frac{1}{\tau \ln[(V_\infty - V_R)/(V_\infty - V_T)]}$$

$$= \frac{G_L}{C \ln[(I_e/G_L + E_L - V_R)/(I_e/G_L + E_L - V_T)]}$$



Original-note anchor. [Source: Lecture5-Neurons2.pdf, p. 4]

Clean reconstruction. Page 4: threshold-crossing time 与 exact F-I curve; threshold-linear approximation.

What the note is saying. 本页的中心对象是 cable diversity 与 LIF ODE。原笔记将它们放进以下链条: threshold-crossing time 与 exact F-I curve; threshold-linear approximation。

Why it follows. 解释 threshold-linear approximation 为什么有 bias、在哪个电流区间近似合理, 以及 refractory period 如何改变高电流极限。其逻辑后果是: 逐步将 LIF equation 化为 $\tau \frac{dV}{dt} = -V + V_{\infty}$, 推导 exact step response、threshold current、interspike interval 与 firing-rate formula。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

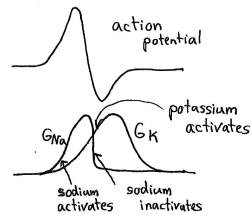
Figure reading. 先明确横纵轴、单位、归一化与每条曲线改变的唯一参数; 区分示意趋势、模型预测和真正测得的数据点。

Stop & Predict

写出 I_T 。

4.5 Lecture5-Neurons2.pdf • p. 5

Sodium & Potassium conductances during action potential



Hodgkin-Huxley model of action potential:

$$C \frac{dV_m}{dt} = I_e - G_L (V_m - E_L) - \bar{G}_{Na} m^3 h (V_m - E_{Na}) - \bar{G}_K (V_m - E_K) n^4$$

m : Na activation; h : sodium inactivation; n : potassium activation

$\bar{G}_{Na}$, $\bar{G}_K$: maximal conductances

Time-dependence of gating variables:

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n (1 - n) - \beta_n n$$

$$= -(\alpha_n + \beta_n)n + \alpha_n$$

$$\tau_n \frac{dn}{dt} = -n + n_\infty ; \quad \tau_n = \frac{1}{\alpha_n + \beta_n}$$

$$n_\infty = \frac{\alpha_n}{\alpha_n + \beta_n}$$

Note that α_n , β_n , τ_n , n_∞ are all voltage dependent! Requires simulation.

Original-note anchor. [Source: Lecture5-Neurons2.pdf, p. 5]

Clean reconstruction. Page 5: Na/K conductances, HH equation, $m/h/n$ gating dynamics.

What the note is saying. 本页的中心对象是 steady state 与 threshold time。原笔记将它们放进以下链条: Na/K conductances, HH equation, $m/h/n$ gating dynamics。

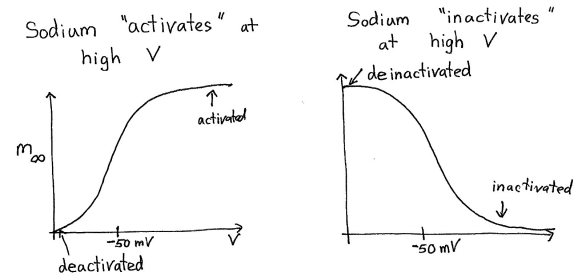
Why it follows. 逐项解释 HH membrane equation、maximal conductances、reversal potentials、 m^3h 、 n^4 和 voltage-dependent α/β kinetics。其逻辑后果是: 解释 activation、inactivation、recovery 和 refractory period 的因果链, 不要把 gating variable 当作 channel count。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

加入 refractory δ 后高电流极限 rate 是多少?

4.6 Lecture5-Neurons2.pdf • p. 6



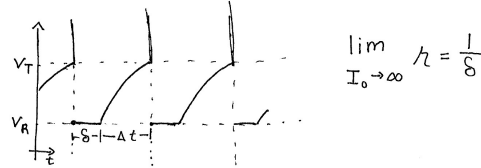
Potassium similarly activates at high V , but it does not inactivate.

Refractory period:

Sodium de-inactivation takes time, so action potentials can't be too closely spaced. F-I curves thus saturate at high currents.

Refractory periods integrate-and-fire models:

$$\lambda = \frac{1}{\delta + \Delta t} \quad ; \quad \delta: \text{refractory period} \\ \Delta t: \text{derived earlier}$$



Original-note anchor. [Source: Lecture5-Neurons2.pdf, p. 6]

Clean reconstruction. Page 6: activation/inactivation curves, refractory period, saturating F-I.

What the note is saying. 本页的中心对象是 exact F-I 与 HH conductances。原笔记将它们放进以下链条: activation/inactivation curves、refractory period、saturating F-I。

Why it follows. 解释 activation、inactivation、recovery 和 refractory period 的因果链, 不要把 gating variable 当作 channel count。其逻辑后果是: 解释 threshold-linear approximation 为什么有 bias、在哪个电流区间近似合理, 以及 refractory period 如何改变高电流极限。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先明确横纵轴、单位、归一化与每条曲线改变的唯一参数; 区分示意趋势、模型预测和真正测得的数据点。

Stop & Predict

为什么 exact F-I 在 threshold 附近不是直线?

4.7 Lecture5-Neurons2.pdf • p. 7

Important remarks:

- Membrane capacitance & conductances scale with membrane area. It's convenient to normalize.

$$C = \frac{C}{A}, g_L = \frac{G_L}{A}, \text{ etc.}$$

- Can account for neuron morphology: cable equation; multicompartment modeling
- Primacy of action potentials: subthreshold signals attenuate, action potentials propagate
- Cellular diversity: different cells have different channels and morphologies. The Hodgkin-Huxley framework carries over.

Original-note anchor. [Source: Lecture5-Neurons2.pdf, p. 7]

Clean reconstruction. Page 7: area normalization, cable/multicompartment models, subthreshold attenuation, AP propagation, cellular diversity.

What the note is saying. 本页的中心对象是 gating/refractory 与 cable diversity。原笔记将它们放进以下链条: area normalization, cable/multicompartment models, subthreshold attenuation, AP propagation, cellular diversity.

Why it follows. 说明按 membrane area 归一化的意义; 给出 cable equation/multicompartment 的概念桥, 区分 passive attenuation 与 regenerative propagation。其逻辑后果是: 强调 HH 是框架而非所有神经元的单一固定模型, 并讨论 cellular diversity。后面的正式推导会逐项写出 assumptions, shape/units, limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

m^3h 的生理含义是什么?

5 补全推导与数学支架 / Derivations

5.1 LIF step response 与 threshold current

【必要前置】 恒流 I_e 下 V_m 如何接近稳态，何时能放电？

$$C\dot{V} = I_e - G_L(V - E_L)$$

$$\tau_m \dot{V} = -V + V_\infty, \quad \tau_m = \frac{C}{G_L}, \quad V_\infty = E_L + \frac{I_e}{G_L}$$

$$V(t) = V_\infty + (V_R - V_\infty)e^{-t/\tau_m}$$

1. 把 leak 方程除以 G_L ，识别 time constant 与 steady state。
2. 解与 Lecture 3 的一阶系统同形。
3. 只有 $V_\infty > V_T$ 才可能越 threshold。
4. 因此 rheobase/threshold current 为 $I_T = G_L(V_T - E_L)$ 。

Geometric/computational intuition. 电流并不保证 spike；它首先把 asymptotic voltage 推高，只有目标高于 threshold 才会 crossing。

Biological interpretation / failure condition. 若输入随时间变化或有 conductance-based synapses，简单恒流解需扩展。

Micro-check

写出 I_T 。

5.2 threshold crossing 与 exact F-I

【补全推导】 从 reset 到 threshold 的时间是多少？

$$V_T = V_\infty + (V_R - V_\infty)e^{-\Delta t/\tau_m}$$

$$\Delta t = \tau_m \ln \frac{V_\infty - V_R}{V_\infty - V_T}$$

$$r(I) = \left[\delta + \tau_m \ln \frac{I - G_L(V_R - E_L)}{I - G_L(V_T - E_L)} \right]^{-1}$$

1. 将 threshold condition 代入指数解。
2. 隔离 exponential, 再取自然对数。
3. 无 refractory 时 $r=1/\Delta t$; 加入绝对 refractory δ 后周期为 $\delta+\Delta t$ 。
4. $I \rightarrow \infty$ 时无 refractory 的 rate 无界; 有 δ 时上限为 $1/\delta$ 。

Geometric/computational intuition. 接近 rheobase 时 V_∞ 只略高于 V_T , 最后一段靠近 threshold 很慢, rate 从 0 非线性升起。

Biological interpretation / failure condition. threshold-linear approximation 在 rheobase 附近有明显 bias, 也不能表现 refractory saturation。

Micro-check

加入 refractory δ 后高电流极限 rate 是多少？

5.3 HH membrane equation 与 gating dynamics

【跨页连接】 用 voltage-dependent conductances 生成 action potential。

$$C\dot{V} = I_e - \bar{G}_L(V - E_L) - \bar{G}_{Na}m^3h(V - E_{Na}) - \bar{G}_Kn^4(V - E_K)$$

$$\dot{n} = \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V)n = \frac{n_\infty(V) - n}{\tau_n(V)}$$

$$n_\infty = \frac{\alpha_n}{\alpha_n + \beta_n}, \quad \tau_n = \frac{1}{\alpha_n + \beta_n}$$

1. m 表示 Na activation, h 表示 Na inactivation, n 表示 K activation; 它们是 gate-open probability-like variables, 不是 channel count。
2. depolarization 快速提高 m, 产生 inward Na positive feedback。
3. 随后 h 下降、n 上升, Na current 关断而 K outward current repolarizes。
4. gate recovery 需要时间, 形成 refractory period。

Geometric/computational intuition. spike 是多个动态 conductance 的时序竞争, 而不是单一 threshold 公式。

Biological interpretation / failure condition. 经典 squid-axon 参数不是所有细胞的固定模板; 真实 neurons 有更多 channel types 与 morphology。

Micro-check

为什么 exact F-I 在 threshold 附近不是直线?

6 Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链

LIF 把 spike 视为 threshold/reset 事件，因此可解析求出跨阈值时间和 firing rate；HH 则把 spike waveform 解释为 Na/K conductance 的动态反馈。两类模型回答的问题不同：LIF 适合网络与编码的可计算抽象，HH 适合离子机制与 waveform。time constant、interspike interval 和 refractory period 必须严格分开。

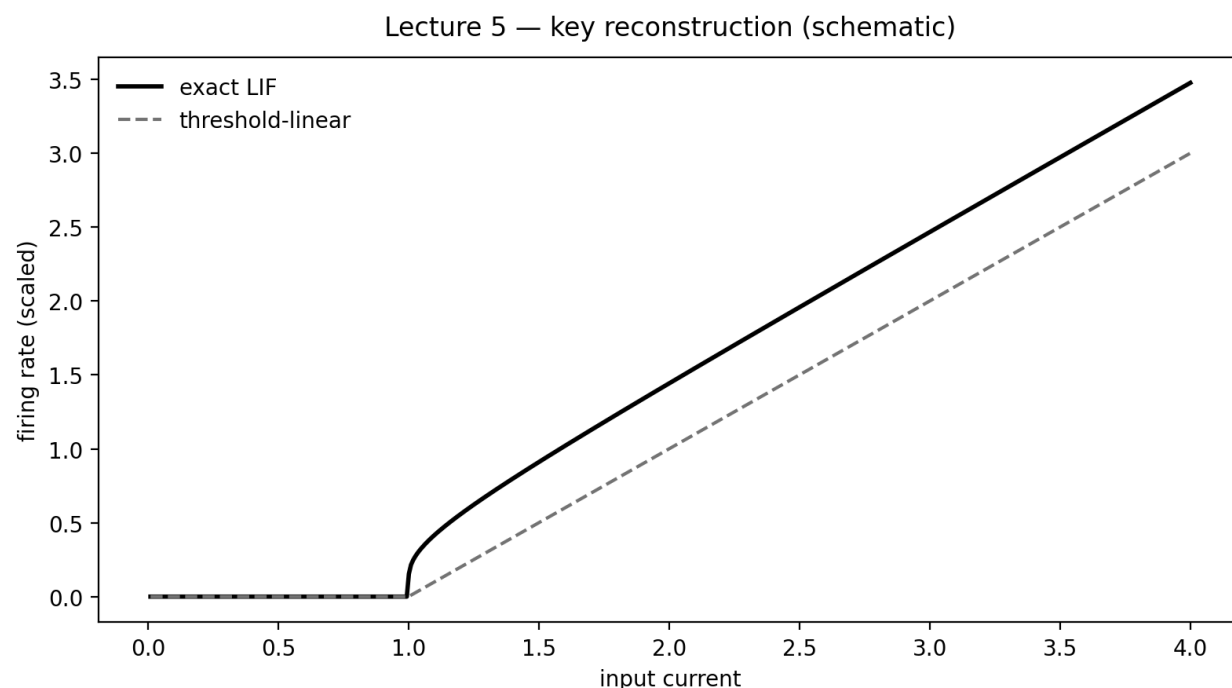


Figure note: schematic reconstruction; it encodes qualitative relations from the lesson and does not invent precise empirical data points.

7 Worked examples and transfer

7.1 LIF 数值 threshold

【原课/核心例题】 Prompt. $E_L = -65$ mV, $V_T = -50$ mV, $G_L = 10$ nS.

Worked solution. $I_T = G_L(V_T - E_L) = 10 \text{ nS} \times 15 \text{ mV} = 150 \text{ pA}$ 。只有 $I > 150 \text{ pA}$ 时恒流 steady state 超过 threshold。

Check. $\text{nS} \cdot \text{mV} = \text{pA}$ ；若 V_R 更低，它改变 ISI 但不改变 I_T 。

7.2 gate 与 current 的区别

【跨课连接】 Prompt. n 从 0.3 增至 0.6，其他量不变。

Worked solution. K conductance 因 n^4 从 0.0081 增到 0.1296, 约 16 倍; actual current 还要乘 $(V-E_K)$, 方向取决于 driving force。

Check. activation probability、conductance 和 ionic current 是三个不同层级。

Micro-check

Explain in your own words. 用不超过 120 字解释: 本课从 source page 1 到最后一页, 究竟把哪一个输入、状态、统计量或学习规则变成了可检验 prediction?

Self-reflection. 你最可能犯的是 concept、symbol、algebra、assumption 还是 causality error? 写出一个具体例子。

8 Formula and notation sheet

1. membrane time constant

$$\tau_m = C/G_L$$

Conditions / conventions: 被动线性膜

2. 恒流 steady-state voltage

$$V_\infty = E_L + I/G_L$$

Conditions / conventions: I 常数

3. LIF rheobase

$$I_T = G_L(V_T - E_L)$$

Conditions / conventions: V_R 不影响稳态 crossing 条件

4. 从 reset 到 threshold 的时间

$$\Delta t = \tau_m \ln \frac{V_\infty - V_R}{V_\infty - V_T}$$

Conditions / conventions: $V_\infty > V_T$

5. 含 refractory 的 firing rate

$$r = 1/(\delta + \Delta t)$$

Conditions / conventions: 周期性恒流响应

6. conductance-based ionic current

$$I_{ion} = \bar{G} p_{open}(V - E_{rev})$$

Conditions / conventions: sign convention 与 driving force 明确

7. two-state gate kinetics

$$\dot{n} = \alpha_n(1 - n) - \beta_n n$$

Conditions / conventions: $0 \leq n \leq 1$

9 Bilingual glossary

中文	English / symbol	Operational meaning
膜时间常数	membrane time constant	被动膜指数响应的的时间尺度 C/G_L 。
稳态电位	steady-state voltage	恒定输入下导数为零的 V_∞ 。
阈电流	threshold current / rheobase	无限长恒流刚好可引发 spike 的最小值。
放电间隔	interspike interval, ISI	相邻 spikes 的时间间隔。
绝对不应期	absolute refractory period	spike 后无法再次放电的最短时间。
最大电导	maximal conductance	所有相关 channels 全开时的 conductance scale。
激活	activation	去极化增加 channel opening 的 gate process。
失活	inactivation	持续去极化使 channel availability 降低的过程。
电缆方程	cable equation	描述 voltage 沿 neurite 空间传播与衰减的方程。
多室模型	multicompartment model	把 morphology 离散成耦合电气 compartments。

10 Common traps, assumptions, and limitations

1. 混淆 τ_m 、ISI 与 refractory δ 。
2. 认为 $V_\infty = V_T$ 时会在有限时间越阈值；实际上只渐近接近。
3. 把 threshold-linear F-I 当成 exact LIF。
4. 把 m 、 h 、 n 当作离子通道个数。
5. 忘记 $\text{current} = \text{conductance} \times \text{driving force}$ ；gate 增加不保证 current 方向。
6. 把 HH 当作所有 neurons 的唯一模型。

Course-specific risk boundary. 明确区分 membrane time constant、interspike interval 和 refractory period；明确区分 channel activation probability、conductance 与 ionic current。

11 Cumulative Knowledge Check

Do not turn to the Hint Bank until you have written a first attempt.

1. τ_m 由哪两个被动参数决定？

2. 恒流下 V_∞ 是什么？

3. $V_\infty = V_T$ 时是否在有限时间 spike？

4. 写出 I_T 。

5. 加入 refractory δ 后高电流极限 rate 是多少？

6. 为什么 exact F-I 在 threshold 附近不是直线？

7. m^3h 的生理含义是什么？

8. K current 的方向由什么决定？

9. Na inactivation 如何产生 refractory period？

10. 为什么按 membrane area 归一化？

11. passive attenuation 与 regenerative propagation 有何不同？

12. LIF 与 HH 最适合回答的不同问题是什么？

13. 公式表中的 “membrane time constant” 解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。

14. 公式表中的 “恒流 steady-state voltage” 解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。

15. 公式表中的 “LIF rheobase” 解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。

-
16. 公式表中的“从 reset 到 threshold 的时间”解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。
-
17. 公式表中的“含 refractory 的 firing rate”解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。
-
18. 公式表中的“conductance-based ionic current”解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。
-

12 Hint Bank

1. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
2. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
3. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
4. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
5. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
6. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
7. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
8. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
9. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
10. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
11. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
12. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
13. **Hint 1.** 先从“membrane time constant”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“被动线性膜”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
14. **Hint 1.** 先从“恒流 steady-state voltage”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“I 常数”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。

15. **Hint 1.** 先从 “LIF rheobase” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “ V_R 不影响稳态 crossing 条件” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。
16. **Hint 1.** 先从 “从 reset 到 threshold 的时间” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “ $V_\infty > V_T$ ” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。
17. **Hint 1.** 先从 “含 refractory 的 firing rate” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “周期性恒流响应” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。
18. **Hint 1.** 先从 “conductance-based ionic current” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “sign convention 与 driving force 明确” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。

13 Complete Answer Key with reasoning

1. $\tau_m = C/G_L$ 。
2. $E_L + I/G_L$ 。
3. 否，只渐近接近 threshold。
4. $I_T = G_L(V_T - E_L)$ 。
5. $1/\delta$ 。
6. crossing time 含 $\log[(V_\infty - V_R)/(V_\infty - V_T)]$, $V_\infty \rightarrow V_T$ 时发散。
7. Na activation gates 共同开放的概率因子 m^3 与 availability/inactivation h 的乘积。
8. 由 conductance 和 driving force $V - E_K$ 的符号共同决定。
9. spike 后 h 恢复需要时间，即使再次 depolarize 也缺少可用 Na channels。
10. 便于比较不同大小细胞，并让 capacitance/current/conductance 以密度表示。
11. 前者随距离衰减；后者由 voltage-gated channels 在各段重新放大 action potential。
12. LIF 适合 spike timing/rate 与网络计算；HH 适合 waveform、离子机制和 conductance dynamics。
13. 适用条件/约定：被动线性膜。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\tau_m = C/G_L$$

14. 适用条件/约定：I 常数。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$V_\infty = E_L + I/G_L$$

15. 适用条件/约定： V_R 不影响稳态 crossing 条件。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$I_T = G_L(V_T - E_L)$$

16. 适用条件/约定： $V_\infty > V_T$ 。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\Delta t = \tau_m \ln \frac{V_\infty - V_R}{V_\infty - V_T}$$

17. 适用条件/约定：周期性恒流响应。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$r = 1/(\delta + \Delta t)$$

18. 适用条件/约定：sign convention 与 driving force 明确。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$I_{ion} = \bar{G} p_{open}(V - E_{rev})$$

14 Source-page concordance and coverage audit

Source file	Page	Coverage status
Lecture5-Neurons2.pdf	1	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture5-Neurons2.pdf	2	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture5-Neurons2.pdf	3	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture5-Neurons2.pdf	4	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture5-Neurons2.pdf	5	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture5-Neurons2.pdf	6	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture5-Neurons2.pdf	7	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.

15 Errata, uncertainty log, and external endnotes

15.1 Errata / source cautions

1. Pages 1–2 与 Lecture 4 有意重复，应作为 retrieval bridge 而非新内容。
2. Page 4 的 threshold-linear curve 是 approximation; exact LIF 在 threshold 附近呈 logarithmic onset.
3. Page 7 的 cable/multicompartment 内容为概念桥，未给出完整 cable equation.

15.2 Uncertainty log

No unresolved handwriting uncertainty changes a core definition, equation, figure interpretation, or answer in this companion. Where handwriting was potentially ambiguous, the source-page image is preserved and the reconstruction avoids claiming unverified detail.

15.3 External endnotes

No external web or textbook source was used to replace the uploaded notes. Added material is limited to necessary mathematical scaffolding, explicit assumptions, standard sanity checks, and clearly labeled transfer examples.

15.4 Final self-audit

All source pages listed above were visually inspected. Equations were checked for symbol definitions, units/shapes, assumptions, algebraic transitions, limiting cases, and failure conditions. The PDF is static and contains no interactive form fields or scripts.